אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 4.1 – תזכורת: מהו אחוז ואיך מייצגים התייקרות והוזלה בשבר עשרוני

מבוא קצר

כאשר מחיר **עולה** ב15-%, המחיר החדש הוא 115% מהמקורי. המכפיל הוא:

$$1 + \frac{15}{100} = 1.15$$

כאשר מחיר **יורד** ב20-%, המחיר החדש הוא 80% מהמקורי. המכפיל הוא:

$$1 - \frac{20}{100} = 0.80$$

כלל בסיסי: מחיר חדש = מחיר מקורי × מכפיל

חישוב אחוז שינוי (כשהמחירים ידועים):

$$T = \frac{\text{new price} - P_0}{P_0} \times 100\%$$

רמה 1 – בסיסי (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מחיר מוצר 200 ₪. המוצר התייקר ב15-%.

מה המחיר החדש?

תרגיל 2

מחיר מוצר 400 ₪. המוצר הוזל ב10-%.

מה המחיר החדש?

תרגיל 3

כתבו את המכפיל (שבר עשרוני) עבור כל אחד מהשינויים הבאים:

א. התייקרות של 20%

ב. הוזלה של 25%

ג. התייקרות של 7%

ד. הוזלה של 3%

תרגיל 4

חשבו את התוצאה:

$$300 \times 1.08$$

הסבירו: מה המשמעות של חישוב זה בהקשר של שינוי מחיר?

תרגיל 5

חשבו את התוצאה:

$$500 \times 0.85$$

הסבירו: מה המשמעות של חישוב זה בהקשר של שינוי מחיר?

תרגיל 6

מוצר עולה 120 ₪. לאחר התייקרות הוא עולה 144 ₪.

מה אחוז ההתייקרות?

תרגיל 7

מוצר עולה 250 ₪. לאחר הוזלה הוא עולה 200 ₪.

מה אחוז ההוזלה?

תרגיל 8

ציינו לכל מכפיל מה הוא מייצג (התייקרות / הוזלה ובכמה אחוז):

א.

$$\times 1.30$$

ב.

$$\times 0.70$$

ג.

$$\times 1.05$$

ד.

$$\times 0.95$$

רמה 2 – בינוני (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מחיר מקרר 200,3 ₪. המחיר עלה ב5-%.

מה המחיר החדש?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

מחיר טלוויזיה 400,2 ₪. המחיר ירד ב12.5-%.

מה המחיר החדש?

תרגיל 11

לאחר התייקרות של 15%, מחיר מוצר הוא 690 ₪.

מה היה המחיר המקורי?

תרגיל 12

לאחר הוזלה של 20%, מחיר מוצר הוא 480 ₪.

מה היה המחיר המקורי?

תרגיל 13

כתבו את המכפיל העשרוני עבור הוזלה של 7.5%.

תרגיל 14

מחיר מוצר 500,1 ₪. המוצר התייקר ב8-%, ולאחר מכן בעוד 5%.

כתבו את שרשרת החישוב ומצאו את המחיר הסופי.

תרגיל 15

מחיר מוצר הוא

$$p$$

ש"ח. לאחר עלייה של 30%, בטאו את המחיר החדש בעזרת

$$p$$

תרגיל 16

מחיר שולחן 850 ₪ לפני עלייה של

$$n$$

אחוז.

א. כתבו ביטוי כללי למחיר החדש בעזרת

$$n$$

ב. חשבו את המחיר אם

$$n = 12$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3 – רמת מבחן (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מחיר חולצה הוא k ש"ח.

א. בטאו את מחיר החולצה לאחר התייקרות של 15% בעזרת k.

ב. חשבו את המחיר אם $k = 60$.

ג. מה ערך k אם המחיר לאחר ההתייקרות הוא 138 ₪?

תרגיל 18

מוצר א' התייקר ב20-% ומחירו החדש הוא 200,1 ₪.

מוצר ב' הוזל ב15-% ומחירו החדש הוא 680 ₪.

א. מה היה המחיר המקורי של כל מוצר?

ב. מה ההפרש בין המחירים המקוריים?

ג. מה ההפרש בין המחירים החדשים?

תרגיל 19

חנות מוכרת שני דגמי מחשב נייד.

דגם א' התייקר ב10-% ומחירו החדש הוא 750,2 ₪. דגם ב' הוזל ב8-% ומחירו החדש הוא 300,2 ₪.

א. מה המחיר המקורי של כל דגם?

ב. מה ההפרש בין המחירים המקוריים?

ג. בכמה אחוזים היה מחיר דגם א' גבוה ממחיר דגם ב' לפני השינוי?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

מחיר מוצר 000,4 ₪. המוצר ירד ב10-%, ולאחר מכן עלה ב10-%.

א. מה המחיר הסופי?

ב. האם המחיר הסופי גבוה, נמוך, או שווה למחיר המקורי? הסבירו.

ג. בכמה אחוזים שונה המחיר הסופי מהמחיר המקורי?

ד. הוכיחו: כאשר מחיר יורד ב-

$$x\%$$

ואחר כך עולה ב-

$$x\%$$

, המחיר הסופי תמיד **נמוך** מהמקורי (לכל

$$x > 0$$

).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 230 ₪

תשובה 2 360 ₪

תשובה 3 א. 1.20
ב. 0.75
ג. 1.07
ד. 0.97

תשובה 4 324 ₪
משמעות: מחיר מקורי 300 ₪, לאחר התייקרות של 8%, המחיר החדש הוא 324 ₪.

תשובה 5 425 ₪
משמעות: מחיר מקורי 500 ₪, לאחר הוזלה של 15%, המחיר החדש הוא 425 ₪.

תשובה 6 20%

תשובה 7 20%

תשובה 8 א. התייקרות של 30%
ב. הוזלה של 30%
ג. התייקרות של 5%
ד. הוזלה של 5%

תשובה 9 3360 ₪

תשובה 10 2100 ₪

תשובה 11 600 ₪

תשובה 12 600 ₪

תשובה 13 0.925

תשובה 14 1701 ₪

תשובה 15 $1.3p$

תשובה 16 א. $850 \times \left(1+\frac{n}{100}\right)$

ב. 952 ₪

תשובה 17 א. $1.15k$

ב. 69 ₪

ג. 120 ₪

תשובה 18 א. מוצר א': 1000 ₪ מוצר ב': 800 ₪

ב. 200 ₪

ג. 520 ₪

תשובה 19 א. דגם א': 2500 ₪ דגם ב': 2500 ₪

ב. הפרש: 0 ₪ (המחירים המקוריים שווים!)

ג. 0% — המחירים המקוריים זהים

תשובה 20 א. 3960 ₪

ב. המחיר הסופי נמוך מהמקורי ב40- ₪

ג. ירידה של 1%

ד. נסמן את המחיר המקורי ב P לאחר הוזלה של $x\%$ המחיר הוא $P\left(1-\frac{x}{100}\right)$ ולאחר עלייה של $x\%$ המחיר הסופי הוא $P\left(1-\frac{x}{100}\right)\left(1+\frac{x}{100}\right)=P\left(1-\frac{x^2}{10000}\right)$ מכיוון שלכל $x>0$ מתקיים $\frac{x^2}{10000}>0$ נובע שהמחיר הסופי קטן מ P לכל $x>0$ כנדרש.
